

내장 프리셋 DB 갱신 보고서

대상 파일	builtin_floor_structures.json (v1.1 → v1.2)
작업일	2026년 9월 4일
대조 출처	① 한국건설기술연구원(KICT) 사전정보공표 – 공동주택 바닥충격음 차단구조 인정공고 (전체 590건) ② LH품질시험인정센터 – 바닥충격음 차단구조 인정 · 세부인정 (전체 390건 / 유효 156건)
수록 항목 수	219건 → 244건 (신규 25건 추가)

작업 요약

구분	내용	건수
① 결측값 보완	cert_no · grade · dynamic_stiffness 등이 비어 있던 항목을 인정서 기준으로 채움	3
② 신규 추가	유효 인정구조 중 DB에 없던 인정구조명을 동일 스키마로 추가 (LH 23 / KICT 2)	25
③ 인정번호 정정	공고일 기준으로 잘못 기재된 인정번호를 인정서 기준으로 수정	2
④ 확인 필요 보고	인정구조명 표기 불일치 9건 · 인정취소 항목 11건 · 등급 미공표 22건	42

※ 국내 바닥충격음 차단구조 인정기관은 두 곳이며 인정번호 체계가 다릅니다. 「제YY-NN호」는 LH품질시험인정센터, 「KFYY-MMDD-N」은 한국건설기술연구원 발급 번호입니다. 기존 DB에도 두 체계가 함께 수록되어 있어 동일 기준으로 갱신했습니다.

1. 결측값 보완 (3건)

v1.1에서 “인정 자료가 없어 실측값만 담았다”고 기록되어 있던 3건은 실제로는 모두 정식 인정구조였습니다. LH·KICT 인정서를 찾아 인정번호·등급·구조 제원을 채웠습니다. 기존 실측값(dynamic_stiffness_measured_*, loss_factor_measured_*)은 그대로 보존했습니다.

인정구조명	채운 인정번호	인정업체	등급 (경량/중량)	슬래브 (mm)	완충재 (mm)	동탄성계수 (MN/m³)
Flosys-20	제17-08호 (LH)	(주)동일수지	1급 / 3급	210	30	20.4
Zero Sound Foam-C25	제17-04호 (LH)	신원인슈텍(주)	1급 / 3급	210	30	11.3
S20-60EB2-210	KF25-0225-2 (KICT)	(주)에스아이판	1급 / 3급	210	60	11.3

- Flosys-20 : LH 제17-08호(재발행), 유효기간 2028-10-25. 마감모르타르 40 + 경량기포콘크리트 40 + 완충재 30 + 슬래브 210.
 - Zero Sound Foam-C25 : LH 제17-04호(유효기간연장, 인정서상 ZSF-C25), 유효기간 2028-05-19. 구성은 위와 동일.
 - S20-60EB2-210 : KICT KF25-0225-2, 유효기간 2030-02-25. 마감모르타르 50 + 완충재(60EB2) 60 + 슬래브 210.
- 같은 날 인정된 형제 구조 S20-60EB1-210(KF25-0225-1)은 DB에 아예 없어 2항에서 신규 추가했습니다.

2. 신규 추가 (25건)

두 기관의 현행 유효 인정목록과 DB를 대조해, 인정이 유효한데도 DB에 없던 인정구조명을 모두 추가했습니다. 기존 스키마(source / cert_no / grade / slab / elastic / subslab_layers / floating_layers)를 그대로 사용했습니다.

2-1. 2026년 신규 인정 (LH, 11건)

v1.1 작성 이후 2026년 중 새로 인정된 구조입니다.

인정번호	인정구조명	인정업체	등급	슬래브	완충재	동탄성계수	온돌층 구성 (mm)
제26-16호	JW-210-습-01	정우화인(주)	1 / 1	210	40	2.9	경량기포콘크리트 30 + 마감모르타르 40
제26-15호	JW-210-반-01	정우화인(주)	1 / 1	210	55	2.7	마감모르타르 55
제26-14호	노이즈블럭 DY40A-120R	동양화성(주)	3 / 4	120	40	6.1	마감모르타르 50

인정번호	인정구조명	인정업체	등급	슬래브	완충재	동탄성 계수	온돌층 구성 (mm)
제26-13호	노이즈블럭 DY40A-120S	동양화성(주)	3 / 4	120	40	6.1	마감모르타르 50
제26-12호	소닉스 AWL-150 시스템	(주)소닉스시스템	1 / 3	150	40	8.9	마감모르타르 40
제26-11호	소닉스 U325 시스템	(주)소닉스시스템	1 / 2	210	30	7.9	경량기포콘크리트 40 + 마감모르타르 40
제26-10호	SL-NC40W	(주)숨리스	1 / 2	210	40	5.0	경량기포콘크리트 30 + 마감모르타르 40
제26-09호	NDS-N03	다스코(주)	1 / 2	210	40	6.1	1차 모르타르 30 + 2차 모르타르 40
제26-08호	REO-WM-DS-HB1	래오케미칼(주)	2 / 3	210	40	5.3	고점탄성모르타르 30 + 마감모르타르 40
제26-07호	FNS-아파트A	(주)충간소음잡는사람들	1 / 2	210	41	4.2	마감모르타르 69
제26-06호	NonNo-LT40	(주)아노스	1 / 3	210	40	6.5	경량기포콘크리트 30 + 마감모르타르 40

2-2. 인정은 유효하나 DB에 없던 기존 구조 (LH, 12건)

LH가 “유효”로 관리 중이나 DB에서 누락되어 있던 구조입니다.

인정번호	인정구조명	인정업체	등급	슬래브	완충재	동탄성 계수	온돌층 구성 (mm)
제22-23호	RDS system	삼성물산(주)	1 / 1	250	102.6	3.3	그라스울 보온판 24K 50 + SMD 패널(PS Ball) 30 + 이중바닥재 패널 28.5
제22-04호	QT-003 완충재 복합구조	(주)쿠팡	1 / 4	210	33	29.7	경량기포콘크리트 37 + 마감모르타르 40
제21-22호	EM-30S	삼원건설(주)	1 / 3	210	30	18.1	E-con(R) 40 + 마감모르타르 40
제21-19호	소닉스 U-150 시스템	(주)소닉스시스템	1 / 4	150	30	6.9	경량기포콘크리트 40 + 마감모르타르 40
제19-04호	SONIX A4 SYSTEM	(주)소닉스시스템	1 / 4	210	70	6.4	마감모르타르 40
제19-02호	에어로콘-7021P	(주)대호에어로콘건설	4 / 4	210	70	—	마감모르타르 40 + PVC(비닐)계 바닥재 3.2
제18-12호	노이즈블럭A3-210S	동양화성(주)	1 / 3	210	30	9.9	경량기포콘크리트 40 + 마감모르타르 40
제18-04호	Zero Sound Foam-0300	신원인슈텍(주)	1 / 4	210	30	18.0	경량기포콘크리트 40 + 마감모르타르 40
제16-11호	래오탑S	래오케미칼(주)	1 / 4	210	20	24.4	경량기포콘크리트 40 + 마감모르타르 40
제16-08호	래오드림30	래오케미칼(주)	1 / 3	210	30	14.9	경량기포콘크리트 40 + 마감모르타르 40
제16-07호	소닉스 A2 시스템	(주)소닉스시스템	1 / 3	210	65	11.7	마감모르타르 40
제16-05호	DI-JS SYSTEM1	(주)제이앤에스건설	1 / 2	210	30	23.2	경량기포콘크리트 40 + 마감모르타르 40

2-3. 한국건설기술연구원 (KICT, 2건)

인정업체는 두 건 모두 (주)에스아이판입니다.

인정번호	인정구조명	인정업체	등급	슬래브	완충재	동탄성 계수	온돌층 구성 (mm)
KF25-0225-1	S20-60EB1-210	(주)에스아이판	1 / 3	210	60	9.8	마감모르타르 50
KF25-1219-3	수_사일런스케어-H1	(주)에스아이판	2 / 3	210	50	15.7	보완 모르타르 30 + 마감모르타르 60

[값의 출처와 처리 원칙]

· dynamic_stiffness : 세부인정내용 「구조 및 재료의 품질기준」의 동탄성계수 품질기준(KS F 2868, 가열 전) 값입니다. 기존 DB와 같은

기준입니다.

- loss_factor : 인정서 품질기준이 모두 “0.1 ~ 0.3”이므로 기존 DB 관례대로 대표값 0.2를 넣었습니다.
- slab.strength / density : 기존 DB 관례대로 24 MPa / 2300 kg/m³ 고정. 층별 density도 기존 관례(마감모르타르 2100, 경량기포콘크리트 500)를 따랐습니다.
- 추정 적용 — 2016~2018년 인정건은 모르타르·기포콘크리트 압축강도가 수치 대신 “KS 규격에 따름”으로만 적혀 있습니다. 마감모르타르는 KS L 5220 기준 21.0 MPa, 경량기포콘크리트 0.5품은 KS F 4039 기준 1.0 MPa를 적용했습니다. 해당 항목은 노이즈블럭A3-210S, Zero Sound Foam-0300, 래오탑S, 래오드림30, 소닉스 A2 시스템, DI-JS SYSTEM1, Flosys-20, Zero Sound Foam-C25 8건입니다.

[특수 구조 2건의 처리]

- RDS system(제22-23호, 삼성물산) — 지주대·스프링 방식 건식 이중바닥이라 습식 스키마와 1:1로 대응되지 않습니다. elastic은 지주대SET 전체 높이 102.6 mm에 동탄성계수 3.3 MN/m³, 그라스울 보온판 24K(50 mm)는 subslab_layers, SMD 패널·이중바닥재 패널은 floating_layers로 넣었습니다. 이중바닥재 패널 밀도 1544 kg/m³는 인정서의 패널 무게(11 kg / 500×500×28.5 mm)에서 환산한 값이고, 압축강도는 인정서에 기준이 없어 null입니다. GI강판 1.4 mm · PE시트 1 mm는 제외했습니다.
- 에어로콘-7021P(제19-02호) — 완충층이 현장 타설 경량기포(에어로콘)라 인정서에 동탄성계수 기준 자체가 없습니다. dynamic_stiffness는 null로 두었습니다(압축강도 0.3 MPa·비중 0.7 등 나머지 제원은 확인 완료). 이 프리셋을 계산에 쓰려면 동탄성계수를 별도로 지정해야 합니다.

3. 인정번호 정정 (2건)

두 건은 2024-09-23자 인정공고 본문이 이미지 PDF여서 인정번호를 공고일(0923)로 기재한 것으로 보입니다. 2026-07-30자 인정변경공고에 첨부된 인정서 원본에서 실제 인정번호를 확인해 수정했습니다.

인정구조명	수정 전	수정 후	근거
DI-DW-C70 SYSTEM	KF24-0923-1	KF24-0912-1	KICT 인정변경공고(2026-07-30) 첨부 인정서
DI-DW-P402	KF24-0923-2	KF24-0912-2	KICT 인정변경공고(2026-07-30) 첨부 인정서

4. 확인이 필요한 사항 (DB는 수정하지 않음)

4-1. 인정구조명 표기 불일치 (9건)

인정번호는 일치하는데 DB의 키(인정구조명)와 LH 공표 명칭이 다릅니다. 키를 바꾸면 사용자가 저장한 프리셋 참조가 끊길 수 있어 이번에는 그대로 두었습니다. 변경 여부를 정해 주세요.

인정번호	DB의 키 (현재)	LH 공표 명칭	비고
제24-18호	GSIP-MEA743-S	GSIP-ME743-S	DB에 A가 더 있음
제24-17호	GSIP-MEA743-F	GSIP-ME743-F	DB에 A가 더 있음
제24-16호	GSIP-MEA74-S	GSIP-ME74-S	DB에 A가 더 있음
제24-13호	Anwoollim-Reo-150	AnwoollimR-Reo-150	LH에 R이 더 있음
제23-15호	AnwoollimH-Reo-SP1	Anwoollim-Reo-SP1	DB에 H가 더 있음
제23-17호	TV-SILENCE	TY-SILENCE	DB 오타로 추정 (TY)
제23-12호	L1-HB40B2-210	L10-HB40B2-210	DB 오타로 추정 (L10)
제23-04호	소닉스 U30-2	소닉스 U30-2 시스템	“시스템” 누락
제24-05호	Zero Sound Foam-SW301 System (ZSF-SW301 System)	Zero Sound Foam-SW301 System	괄호 병기 차이

4-2. 인정이 취소된 항목이 DB에 남아 있음 (11건)

LH 공표목록에서 “인정취소”로 표시된 구조입니다. 이력 보존 목적일 수 있어 삭제하지 않았습니다. LH 사이트는 “유효/취소” 분류값과 인정번호란 표기가 어긋난 건이 20건 있는데, 아래 왼쪽 4건이 그에 해당합니다. 인정번호란의 “(인정취소)” 표기를 기준으로 판단했습니다.

인정번호	DB의 인정구조명	인정번호	DB의 인정구조명
제21-05호	L5-DL30B-210	제22-03호	논노-골드
제21-06호	L5-DL30C-210	제22-25호	GSIP-DMN1-110A
제21-11호	노이즈블럭 A30	제22-27호	GSIP-DMH1-110A
제21-15호	L6-EV30B3-210	제22-31호	노이즈블럭 PO35

인정번호	DB의 인정구조명	인정번호	DB의 인정구조명
제21-23호	EK-LT-EPP401 시스템	제25-04호	SL-NC45-I
제21-26호	EK-소리지움 303 시스템		

4-3. 차단성능등급을 채우지 못한 항목 (22건)

DB에 grade가 null로 남아 있는 22건은 모두 KICT 인정건입니다. 해당 인정공고는 본문에 등급표가 없고 첨부 PDF도 「세부인정내용」만 수록되어 있어, 두 기관 홈페이지 어디에서도 등급이 공표되지 않았습니다. 값을 지어내지 않고 null로 남겨 두었습니다. 등급이 필요하면 KICT 건설시험인증본부(031-995-0992)에 개별 조회가 필요합니다.

인정번호	인정구조명	인정번호	인정구조명
KF23-0518-1	한철내(RS-70) 릴리프시스템	KF23-1201-4	TOP70WW-690
KF23-0526-1	MRD-AM36-M2	KF23-1211-1	I-NRD SYSTEM-I
KF23-0705-1	MRD-AM42-M3	KF23-1211-2	I-NRD SYSTEM-II
KF23-0828-1	BESTV TOP BOARD	KF23-1211-3	DI-HDJ SYSTEM-III
KF23-0906-1	MRD-AM60-M4	KF23-1226-1	H-Noise40
KF23-0906-2	PRIME BOARD PLUS	KF24-0102-1	SGO-V3 System
KF23-0906-3	NEOCALM BOARD PLUS	KF24-0102-2	SGO-V4 System
KF23-0920-1	NGM-PW2 보드	KF24-0708-2	EPSC-DW401 시스템
KF23-0920-2	GSIP-DMH2-140B	KF24-0708-3	EK-EPP5601 시스템
KF23-1123-1	래오GL30	KF24-0709-1	한철내(RS-60) 릴리프시스템
KF23-1128-1	민철내(RS-80) 릴리프시스템	KF24-0816-1	성은 SN40 시스템

5. 대조 방법

KICT	사전정보공표 게시판의 바닥충격음 차단구조 인정 관련 공고 590건을 전수 수집해, 각 공고 본문에서 인정번호·구조명·경량/중량 등급·유효기간을 추출했습니다. 인정 → 연장 → 변경 → 취소 이력을 인정번호 단위로 이어 붙여 현행 유효 여부를 판정했고, 본문이 비어 있는 공고는 첨부 인정서 PDF를 직접 확인했습니다.
LH	「세부인정」 게시판 390건(유효 156 / 취소 234)을 전수 수집해 인정번호·구조명·등급·두께를 확보하고, 신규·보완 대상 25건은 세부인정내용 PDF를 내려받아 완충재 동탄성계수, 모르타르·기포콘크리트 압축강도, 층별 두께를 직접 읽어 반영했습니다.
대조	인정구조명은 공백·하이픈·괄호·로마자자 표기 차이를 정규화해 비교했고, 이름이 달라도 인정번호가 같으면 동일 구조로 보아 4-1항에 따로 보고했습니다.

출처 URL

· 한국건설기술연구원 : <https://www.kict.re.kr/governmentWeb/getGovernmentContentList.es?mid=a10602050000&pid=85>

· LH품질시험인정센터 : https://pumjil.lh.or.kr/main/contents.do?a_num=15966210

두 사이트 모두 2026년 9월 4일 기준으로 조회했습니다.